FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

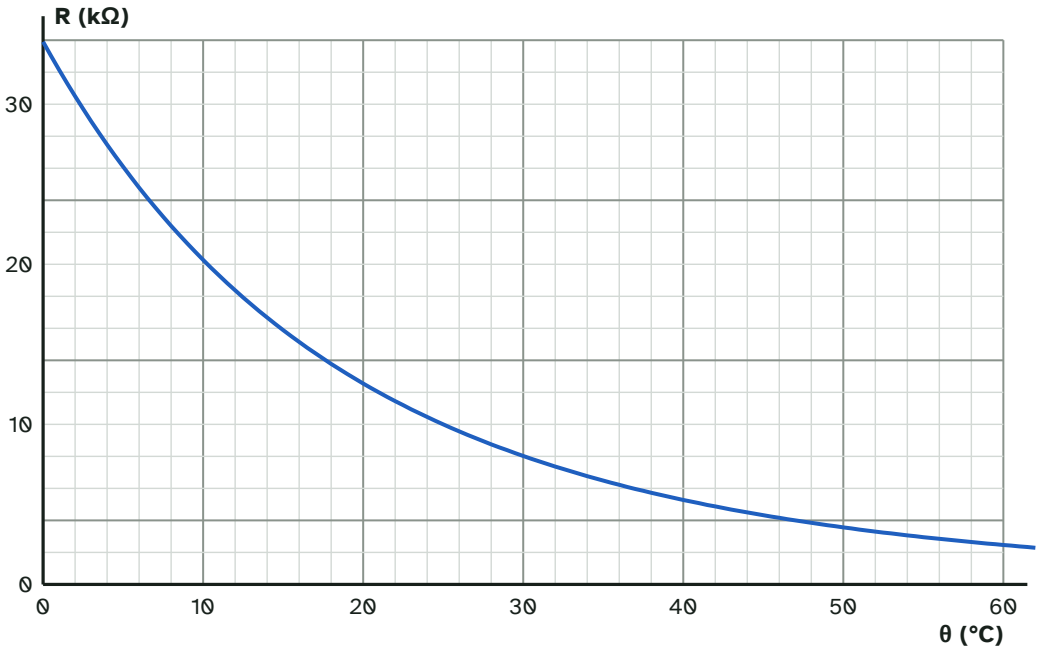
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Lire une courbe d'étalonnage

10 Lire la courbe de la CTN



1 Lis la résistance à 10 °C. RÉA

2 Lis la température quand R = 5 kΩ. RÉA

11 CTN ou Pt100 ?

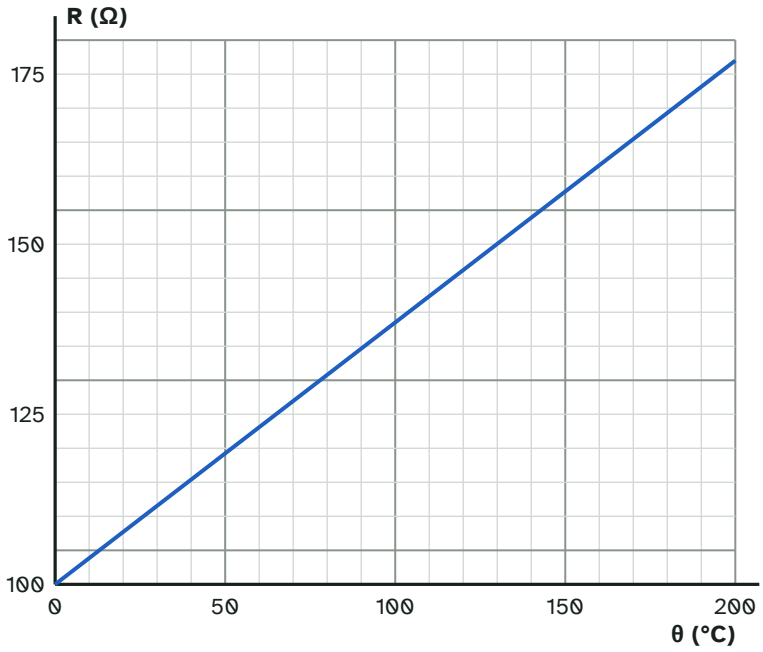
1 Quand la température augmente, que fait la résistance d'une CTN ? D'une Pt100 ? APP

2 Que signifie « 100 » dans Pt100 ? APP

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

12 La sonde Pt100



1 Lis la résistance à 50 °C. RÉA

2 La sonde du four indique 177 Ω. Quelle est la température ? RÉA

Capteurs et loi d'Ohm

13 Loi d'Ohm et capteur

À 25 °C, une CTN vaut 10 kΩ. On lui applique 5 V.

1 Calcule l'intensité en A puis en mA. RÉA

2 À 50 °C, elle vaut 3,6 kΩ. L'intensité augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Calcule-la. ANA

14 La photorésistance

Éclairement (lux)	10	100	500	1 000
R (kΩ)	50	8	2	1

1 Quand la lumière augmente, que devient la résistance ? ANA

2 Un lampadaire s'allume quand R dépasse 20 kΩ. S'allume-t-il à 100 lux ? À 10 lux ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

15 Vrai ou faux ?

1 « La courbe d'étalonnage d'une CTN est une droite passant par l'origine. » Vrai ou faux ? APP

2 « Un thermocouple donne une tension qui dépend de la température. » Vrai ou faux ? APP

16 La barrière de la presse plieuse

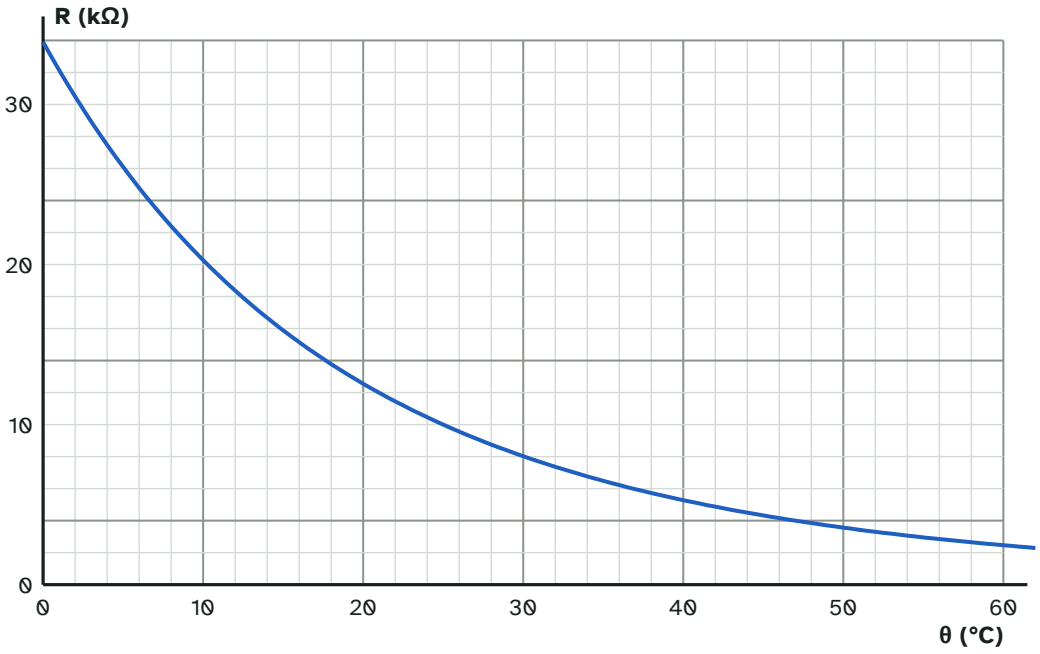
La barrière immatérielle d'une presse plieuse utilise des capteurs de lumière. Quand une main coupe le faisceau, la presse s'arrête.

1 Quelle est la grandeur d'entrée de ce capteur ? APP

2 Pourquoi ce capteur protège-t-il l'opérateur ? ANA

17 Thermomètre à CTN

Un élève construit un thermomètre avec une CTN. Il mesure R = 25 kΩ dans de l'eau froide.



1 Lis la température de l'eau. RÉA

2 Son thermomètre affiche 7 °C. Calcule l'écart avec ta lecture. Est-ce acceptable ? VAL

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

18 Problème · Le four de recuit

Un four de recuit de tôles doit chauffer à 180 °C. On le surveille avec une sonde Pt100 dont la courbe est celle de l'exercice 12.

1. Lis la résistance de la sonde à 180 °C. RÉA

2. Le régulateur indique 150 Ω. Le four a-t-il atteint sa température ? Justifie. ANA

3. Pourquoi utilise-t-on une Pt100 plutôt qu'une CTN dans ce four ? VAL

4. Rédige une phrase pour l'opérateur qui explique comment lire la température du four. COM